

TUGAS PRAKTIK PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

TUGAS PERTEMUAN 2

Nama : M. Davana Yudista Firdausy

Nrp : 3125522002

Kelas : A D3 TI-SM

BAGIAN 1: IDENTITAS PROYEK & AGILE SPRINT PLAN (HALAMAN 1)

1. Inisiasi Proyek

Nama Proyek: Sistem Manajemen Inventaris Toko

Product Goal: Membuat sistem informasi inventaris berbasis Java untuk mendata katalog barang, mengelola mutasi stok masuk/keluar, dan memantau ketersediaan barang secara akurat.

Sprint Goal (P2): Mengimplementasikan class utama proyek (Barang, Petugas, Transaksi) lengkap dengan pendefinisian attribute, constructor parameterized, method fungsional (tanpa parameter, berparameter, dan return value), serta pengujian multi-object melalui class Main.

2. Sprint Backlog (P2)

ID	Item Sprint Backlog	Prioritas	Status
SB-01	Refinement objek hasil P1 (Barang, Petugas, Transaksi)	High	DONE
SB-02	Implementasi Class Barang beserta attribute, constructor, dan method	High	DONE
SB-03	Implementasi Class Petugas beserta attribute, constructor, dan method	High	DONE
SB-04	Implementasi Class Transaksi beserta attribute, constructor, dan method	High	DONE

ID	Item Sprint Backlog	Prioritas	Status
SB-05	Penerapan constructor parameterized pada setiap class domain	High	DONE
SB-06	Pembuatan method void tanpa parameter, mutator berparameter, dan return value	High	DONE
SB-07	Pengujian class Main dengan minimal 2 object per class dan validasi eksekusi	High	DONE

BAGIAN 2: PERANCANGAN CLASS & ARSITEKTUR STRUKTURAL (HALAMAN 2)

1. Tabel Spesifikasi Class

Nama Class	Attributes (Tipe Data)	Constructor	Method & Kategori
Barang	• kodeBarang (String) • namaBarang (String) • kategori (String) • stok (int) • hargaSatuan (double)	Barang(kodeBarang , namaBarang, kategori, stok, hargaSatuan)	• tampilkanData() : void (Tanpa Parameter) • tambahStok(int jumlah) : void (Dengan Parameter) • hitungTotalNilai() : double (Return Value)
Petugas	• idPetugas (String) • namaPetugas (String) • jabatan (String)	Petugas(idPetugas, namaPetugas, jabatan)	• tampilkanProfil() : void (Tanpa Parameter) • ubahJabatan(String jabatanBaru) : void (Dengan Parameter)

Nama Class	Attributes (Tipe Data)	Constructor	Method & Kategori
			• <code>getNamaPetugas() : String</code> (Return Value)
Transaksi	• <code>idTransaksi (String)</code> • <code>kodeBarang (String)</code> • <code>jumlah (int)</code> • <code>jenisTransaksi (String)</code>	<code>Transaksi(idTransaksi, kodeBarang, jumlah, jenisTransaksi)</code>	• <code>tampilkanDetail() : void</code> (Tanpa Parameter) • <code>setJenisTransaksi(String jenis) : void</code> (Dengan Parameter) • <code>ringkasanTransaksi() : String</code> (Return Value)

2. Class Diagram Sederhana

+-----+	+-----+
Barang	Petugas
+-----+	+-----+
- kodeBarang : String	- idPetugas : String
- namaBarang : String	- namaPetugas : String
- kategori : String	- jabatan : String
- stok : int	+-----+
- hargaSatuan : double	+ Petugas(...)
+-----+	+ tampilkanProfil() : void
+ Barang(...)	+ ubahJabatan(String) : void
+ tampilkanData() : void	+ getNamaPetugas() : String
+ tambahStok(int) : void	+-----+
+ hitungTotalNilai() : double	
+-----+	

```

      ^
      | mereferensikan
+-----+
|   Transaksi   |
+-----+
| - idTransaksi : String |
| - kodeBarang  : String |
| - jumlah     : int     |
| - jenisTransaksi : String |
+-----+
| + Transaksi(...)      |
| + tampilkanDetail() : void |
| + setJenisTransaksi(String) : void |
| + ringkasanTransaksi() : String |
+-----+

```

BAGIAN 3: IMPLEMENTASI, PENGUJIAN, REVIEW & RETROSPECTIVE (HALAMAN 3)

1. Tangkapan Layar Kode Sumber & Struktur Proyek

Struktur folder



Main.java

```
P2_3125522002_M Davana Yudista Firdausy > src > Main.java > {} src
1 package src;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("=====");
6         System.out.println("--SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS TOKO (MODUL 2 PBO)");
7         System.out.println("=====");
8
9         // =====
10        // 1. PENGUJIAN CLASS BARANG
11        // =====
12        System.out.println("=== PENGUJIAN CLASS BARANG ===");
13
14        // Instansiasi 2 objek Barang menggunakan parameterized constructor
15        Barang barang1 = new Barang("BRG-001", "Buku Tulis Hardcover", "Alat Tulis", 50, 15000.0);
16        Barang barang2 = new Barang("BRG-002", "Pulpen Gel 0.5mm", "Alat Tulis", 100, 5000.0);
17
18        // Memanggil method tanpa parameter (void)
19        System.out.println("[Kondisi Awal Objek Barang]");
20        barang1.tampilkanData();
21        barang2.tampilkanData();
22
23        // Memanggil method dengan parameter untuk modifikasi nilai/state
24        System.out.println("\n[Modifikasi Stok Barang]");
25        barang1.tambahStok(25);
26        barang2.tambahStok(50);
27
28        // Menampilkan data setelah penambahan stok
29        System.out.println("\n[Kondisi Setelah Tambah Stok]");
30        barang1.tampilkanData();
31        barang2.tampilkanData();
32
33        // Memanggil method dengan nilai kembali (return value)
34        System.out.println("[Perhitungan Total Nilai Inventaris (Return Value)]");
35        double totalNilai1 = barang1.hitungTotalNilai();
36        double totalNilai2 = barang2.hitungTotalNilai();
37        System.out.println("Total Nilai " + barang1.namaBarang + ": Rp" + totalNilai1);
38        System.out.println("Total Nilai " + barang2.namaBarang + ": Rp" + totalNilai2);
39        System.out.println();
40
41        // =====
42        // 2. PENGUJIAN CLASS PETUGAS
43        // =====
44        System.out.println("=== PENGUJIAN CLASS PETUGAS ===");
45
46        // Instansiasi 2 objek Petugas menggunakan parameterized constructor
47        Petugas petugas1 = new Petugas("PTG-101", "Ahmad Fauzi", "Staff Gudang");
48        Petugas petugas2 = new Petugas("PTG-102", "Siti Nurhaliza", "Kasir Senior");
```

Barang. Java

```
P2_3125522002_M Davana Yudista Firdausy > src > Barang.java
1 package src;
2
3 public class Barang {
4     String kodeBarang;
5     String namaBarang;
6     String kategori;
7     int stok;
8     double hargaSatuan;
9
10    // Explicit parameterized constructor initializing all attributes
11    public Barang(String kodeBarang, String namaBarang, String kategori, int stok, double hargaSatuan) {
12        this.kodeBarang = kodeBarang;
13        this.namaBarang = namaBarang;
14        this.kategori = kategori;
15        this.stok = stok;
16        this.hargaSatuan = hargaSatuan;
17    }
18
19    // Method 1: Tanpa parameter, void
20    public void tampilkanData() {
21        System.out.println("=== Data Barang ===");
22        System.out.println("Kode Barang : " + kodeBarang);
23        System.out.println("Nama Barang : " + namaBarang);
24        System.out.println("Kategori : " + kategori);
25        System.out.println("Jumlah Stok : " + stok + " unit");
26        System.out.println("Harga Satuan : Rp" + hargaSatuan);
27        System.out.println("-----");
28    }
29
30    // Method 2: Dengan parameter
31    public void tambahStok(int jumlah) {
32        this.stok += jumlah;
33        System.out.println("Berhasil menambah " + jumlah + " unit ke " + namaBarang);
34    }
35
36    // Method 3: Mengembalikan nilai (return value)
37    public double hitungTotalNilai() {
38        return stok * hargaSatuan;
39    }
40 }
41
```

Petugas.java

```
P2_3125522002_M Davana Yudista Firdausy > src > Petugas.java > {} src
1 package src;
2
3 public class Petugas {
4     String idPetugas;
5     String namaPetugas;
6     String jabatan;
7
8     // Explicit parameterized constructor initializing all attributes
9     public Petugas(String idPetugas, String namaPetugas, String jabatan) {
10        this.idPetugas = idPetugas;
11        this.namaPetugas = namaPetugas;
12        this.jabatan = jabatan;
13    }
14
15    // Method 1: Tanpa parameter, void
16    public void tampilkanProfil() {
17        System.out.println("=== Profil Petugas ===");
18        System.out.println("ID Petugas : " + idPetugas);
19        System.out.println("Nama Petugas : " + namaPetugas);
20        System.out.println("Jabatan : " + jabatan);
21        System.out.println("-----");
22    }
23
24    // Method 2: Dengan parameter
25    public void ubahJabatan(String jabatanBaru) {
26        this.jabatan = jabatanBaru;
27        System.out.println("Jabatan " + namaPetugas + " berhasil diubah menjadi: " + jabatanBaru);
28    }
29
30    // Method 3: Mengembalikan nilai (return value)
31    public String getNamaPetugas() {
32        return namaPetugas;
33    }
34 }
35
```

Tramnsaksi.java

```
P2_3125522002_M Davana Yudista Firdausy > src > Transaksi.java > {} src
1 package src;
2
3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String kodeBarang;
6     int jumlah;
7     String jenisTransaksi;
8
9     // Explicit parameterized constructor initializing all attributes
10    public Transaksi(String idTransaksi, String kodeBarang, int jumlah, String jenisTransaksi) {
11        this.idTransaksi = idTransaksi;
12        this.kodeBarang = kodeBarang;
13        this.jumlah = jumlah;
14        this.jenisTransaksi = jenisTransaksi;
15    }
16
17    // Method 1: Tanpa parameter, void
18    public void tampilkanDetail() {
19        System.out.println("=== Detail Transaksi ===");
20        System.out.println("ID Transaksi : " + idTransaksi);
21        System.out.println("Kode Barang : " + kodeBarang);
22        System.out.println("Jumlah : " + jumlah + " unit");
23        System.out.println("Jenis Transaksi : " + jenisTransaksi);
24        System.out.println("-----");
25    }
26
27    // Method 2: Dengan parameter
28    public void setJenisTransaksi(String jenis) {
29        this.jenisTransaksi = jenis;
30        System.out.println("Jenis transaksi : " + idTransaksi + " diperbarui menjadi: " + jenis);
31    }
32
33    // Method 3: Mengembalikan nilai (return value)
34    public String ringkasanTransaksi() {
35        return "[" + idTransaksi + "] " + jenisTransaksi + " - Kode Barang : " + kodeBarang + " (Jumlah";
36    }
37 }
38
```

2. Bukti Eksekusi Program (Running Terminal Output)

```
PS C:\Users\davani\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE> java -cp "P2_3125522002_M Davana Yudista Firdausy" src.Main
=====
SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS TOKO (MODUL 2 PBO)
=====

=== PENGUJIAN CLASS BARANG ===
[Kondisi Awal objek Barang]
=== Data Barang ===
Kode Barang : BRG-001
Nama Barang : Buku Tulis Hardcover
Kategori : Alat Tulis
Jumlah Stok : 50 unit
Harga Satuan : Rp15000.0
-----
=== Data Barang ===
Kode Barang : BRG-002
Nama Barang : Pulpen Gel 0.5mm
Kategori : Alat Tulis
Jumlah Stok : 100 unit
Harga Satuan : Rp5000.0
-----

[Modifikasi Stok Barang]
Berhasil menambah 25 unit ke Buku Tulis Hardcover
Berhasil menambah 50 unit ke Pulpen Gel 0.5mm

[Kondisi Setelah Tambah Stok]
=== Data Barang ===
Kode Barang : BRG-001
Nama Barang : Buku Tulis Hardcover
Kategori : Alat Tulis
Jumlah Stok : 75 unit
Harga Satuan : Rp15000.0
-----
=== Data Barang ===
Kode Barang : BRG-002
Nama Barang : Pulpen Gel 0.5mm
```

```
=== Data Barang ===
Kode Barang : BRG-002
Nama Barang : Pulpen Gel 0.5mm
Kategori : Alat Tulis
Jumlah Stok : 150 unit
Harga Satuan : Rp5000.0
-----
[Perhitungan Total Nilai Inventaris (Return Value)]
Total Nilai Buku Tulis Hardcover: Rp125000.0
Total Nilai Pulpen Gel 0.5mm: Rp750000.0

=== PENGUJIAN CLASS PETUGAS ===
[Kondisi Awal Objek Petugas]
=== Profil Petugas ===
ID Petugas : PTG-101
Nama Petugas : Ahmad Fauzi
Jabatan : Staff Gudang
-----
=== Profil Petugas ===
ID Petugas : PTG-102
Nama Petugas : Siti Nurhaliza
Jabatan : Kasir Senior
-----

[Pembaruan Jabatan Petugas]
Jabatan Ahmad Fauzi berhasil diubah menjadi: Supervisor Gudang
Jabatan Siti Nurhaliza berhasil diubah menjadi: Kepala Toko

[Kondisi Setelah Ubah Jabatan]

=== Profil Petugas ===
ID Petugas : PTG-101
Nama Petugas : Ahmad Fauzi
Jabatan : Supervisor Gudang
-----
=== Profil Petugas ===
ID Petugas : PTG-102
Nama Petugas : Siti Nurhaliza
Jabatan : Kepala Toko
-----

[Informasi Nama Petugas (Return Value)]
Nama Petugas 1: Ahmad Fauzi
Nama Petugas 2: Siti Nurhaliza

=== PENGUJIAN CLASS TRANSAKSI ===
[Detail Awal Transaksi]
=== Detail Transaksi ===
ID Transaksi : TRX-2026-001
Kode Barang : BRG-001
Jumlah : 25 unit
Jenis Transaksi : Barang Masuk
-----
=== Detail Transaksi ===
ID Transaksi : TRX-2026-002
Kode Barang : BRG-002
Jumlah : 15 unit
Jenis Transaksi : Barang Keluar
-----

[Modifikasi Jenis Transaksi]
Jenis transaksi TRX-2026-001 diperbarui menjadi: Restock Supplier
Jenis transaksi TRX-2026-002 diperbarui menjadi: Retur Penjualan

[Detail Setelah Modifikasi Transaksi]
=== Detail Transaksi ===
ID Transaksi : TRX-2026-001
Kode Barang : BRG-001
Jumlah : 25 unit
Jenis Transaksi : Restock Supplier
-----
=== Detail Transaksi ===
ID Transaksi : TRX-2026-002
Jenis Transaksi : Retur Penjualan
-----

[Ringkasan Transaksi (Return Value)]
Ringkasan 1: [TRX-2026-001] Restock Supplier - Kode Barang: BRG-001 (Jumlah: 25 unit)
Ringkasan 2: [TRX-2026-002] Retur Penjualan - Kode Barang: BRG-002 (Jumlah: 15 unit)

PS C:\Users\davai\Documents\KULIAH\TUGAS KULIAH SEMESTER 3\PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK\CODE>
```

3. Sprint Review

Item Evaluasi Modul	Hasil Capaian	Catatan Pengujian
Class berhasil dibuat	Ya	Terbentuk 3 class entitas domain: Barang, Petugas, dan Transaksi.
Object berhasil dibuat	Ya	6 objek berhasil diinisialisasi melalui class Main (2 objek untuk masing-masing class).

Item Evaluasi Modul	Hasil Capaian	Catatan Pengujian
Constructor berjalan	Ya	Constructor parameterized berhasil mengisi data awal ke seluruh atribut saat instansiasi.
Method berjalan	Ya	Method mutator mengubah data, method display mencetak state, dan return value mengembalikan nilai dengan akurat.
Program dapat dijalankan	Ya	Program berhasil dikompilasi (javac) dan dieksekusi (java) tanpa runtime exception.

4. Sprint Retrospective

What Went Well?

Seluruh struktur class berhasil dipisahkan secara modular ke dalam direktori src, inisialisasi menggunakan constructor parameterized mempermudah manajemen instance, serta seluruh variasi method berjalan sesuai spesifikasi praktikum.

What Went Wrong?

Adanya peringatan build-path pada language server extension akibat spasi pada nama folder proyek, namun berhasil diatasi sehingga tidak memengaruhi proses kompilasi manual via terminal.

Improvement: Pada Sprint Modul 3,

seluruh atribut akan diproteksi menggunakan access modifier private disertai enkapsulasi ketat (getter/setter) dan validasi nilai input agar integritas data objek terjaga.